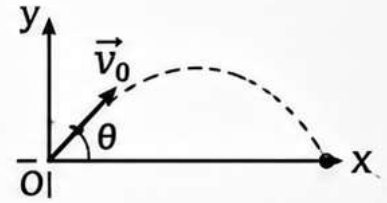
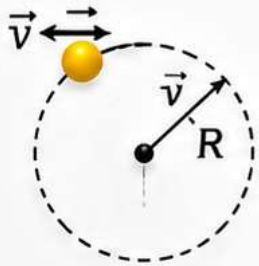


درس السنة الثالثة ثانوي



تطور جملة ميكانيكية



الوحدة 2

الجزء الأول

الأستاذ بيكا
@ProfPica



الوحدة 2 : تطور جملة ميكانيكية

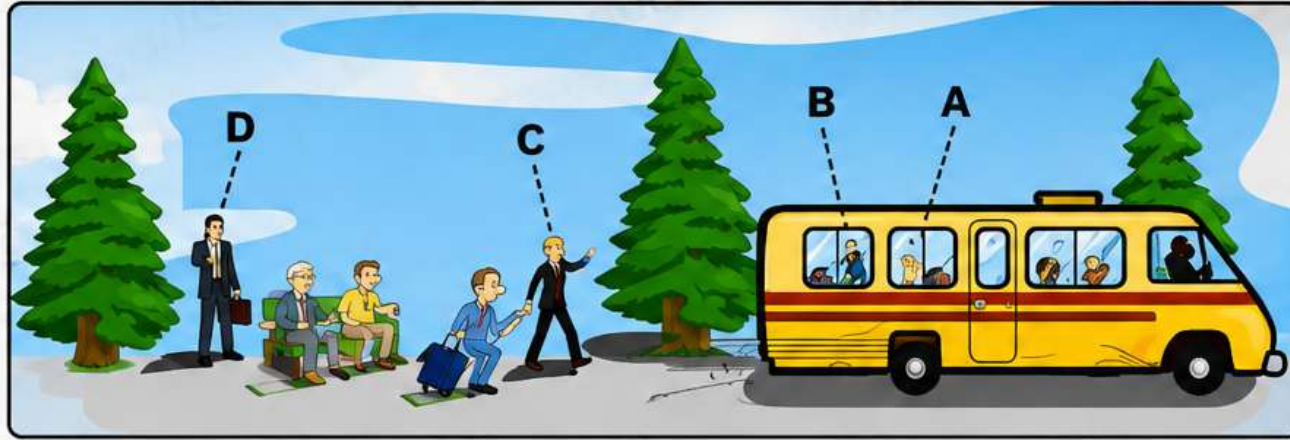
المرجع و المعلم

نسبية الحركة :

- الحركة و السكون مفهومان نسبيان ، و لدراسة حركة أي جسم ، يقتضي اختيار مرجع تنسب إليه حركة هذا الجسم و هذا المرجع عادة ما يكون الأرض . أو جسم ساكن بالنسبة للأرض .

ثال :

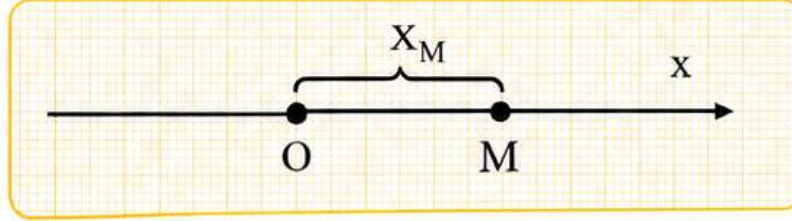
يمثل الشكل التالي ، أربعة مسافرين ، A ، B ، راكبين حافلة في حركة مستقيمة منتظمة ، و آخرين B و C ، واقفين على رصيف محطة المسافرين (الشكل) .



- نلاحظ أن كل مسافر يبدو متحركاً و ساكناً في آن واحد ، نستنتج أن الحركة و السكون مفهومان نسبيان .
- عندما ننسب حركة أو سكون أي مسافر بالنسبة للشجرة ، مثلاً لا يمكن للمسافر A أن يبدو في حالة سكون بالنسبة للشجرة عندما يكون في حالة حركة بالنسبة إليها ، و لا يمكن للمسافر C أن يكون متحركاً بالنسبة للشجرة عندما يكون في حالة سكون بالنسبة إليها..

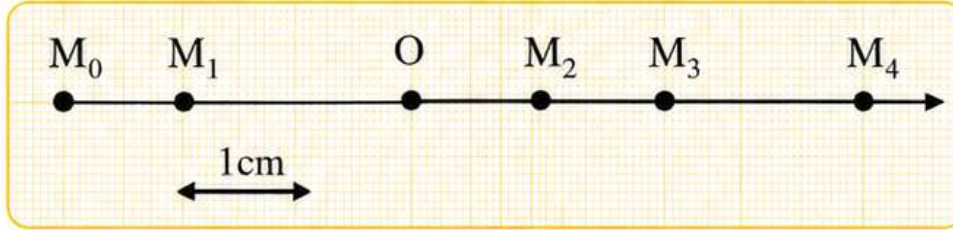
معلم المسافة والفاصلة :

- معلم المسافة هو معلم مرتبط بالمرجع ، يرتكز على نقطة ثابتة (O) تدعى **مبدأ المعلم** (أو مركز الإحداثيات) ، نستعمل هذا النوع من المعالم في تعيين موضع متحرك عند كل لحظة زمنية ، و هو يوجد على ثلاث أنواع : فضائي ، مستوي ، مستقيم .
- فاصلة الموضع M المتحرك على مسار مستقيم في معلم خطي يوازي هذا المسار ، مقدار جبري يمثل هذا الموضع عن مبدأ المعلم (الشكل) .



مثال :

يمثل الشكل التالي الأوضاع التي يشغلها متحرك خلال أربعة فواصل متساوية .

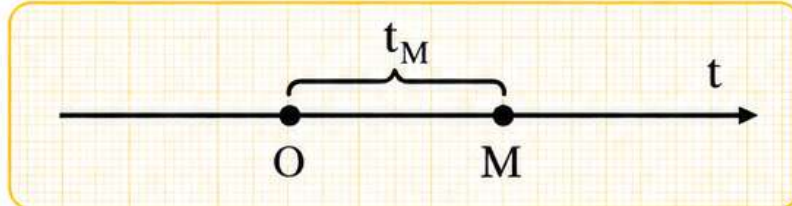


وفق تعريف الفاصلة ، تكون فواصل مواضع المتحرك M_4 ، M_3 ، M_2 ، M_1 ، M_0 المبينة في الشكل بالاعتماد على سلم الرسم المرفق كما في الجدول التالي :

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
x (m)	- 3	- 2	+ 1	+ 2	+ 4

معلم الأزمنة و اللحظة الزمنية :

- معلم الأزمنة هو معلم خطي موجه ، و موحد بوحدات زمنية ، مبدؤه يكون كيفي و مختار .
- اللحظة الزمنية عند الموضع M هي مقدار جبري يمثل الفاصل الزمني بين لحظة بلوغ المتحرك للنقطة M ، و مبدأ الأزمنة .

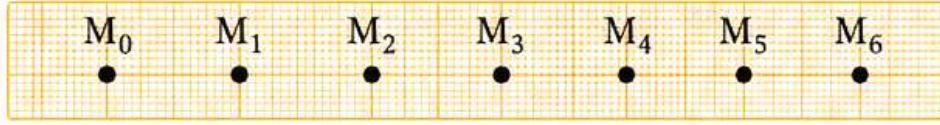


ملاحظة :

يمكن للحظة الزمنية أن تكون سالبة .

مثال :

يمثل الشكل التالي الأوضاع المتتالية التي يشغلها متحرك خلال أربعة فواصل متساوية . $\tau = 2 \text{ s}$



يمثل الجدول التالي لحظات مرور المتحرك بالمواضع M_0 ، M_1 ، ، M_6 باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مرور المتحرك بالموضع M_2 .

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
t (s)	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4

التمرين

جسم نقطي (S) يتحرك على مسار مستقيم ، يبدأ حركته من النقطة (A) باتجاه النقطة (B) ، يقطع مسافة $AB = 2 \text{ m}$ ، بعد 2 s من مبدأ حركته ، ثم مسافة $BC = 3 \text{ m}$ بعد 1 s من مروره بالنقطة (B) باتجاه نقطة أخرى (C) .

على معلم خطي منطبق على مسار الحركة أوجد فواصل النقاط (A) ، (B) ، (C) ، وكذا لحظة مرور المتحرك بهذه النقاط في الحالات التالية :

- 1 - مبدأ الأزمنة و الفواصل عند النقطة (A) .
- 2 - مبدأ الأزمنة و الفواصل عند النقطة (B) .
- 3 - مبدأ الأزمنة عند النقطة (B) و مبدأ الفواصل عند النقطة (A) .

الأجوبة

النقطة	A	B	C
t (s)	0	2	3
x (m)	0	2	5

1

النقطة	A	B	C
t (s)	-2	0	1
x (m)	-2	0	3

2

النقطة	A	B	C
t (s)	-2	0	1
x (m)	0	2	5

3



تحليل الأشعة

كيفية تحليل شعاع السرعة لمتحرك في معلم مستو :

لتحليل شعاع و لكن شعاع السرعة $\vec{v}$ إلى مركبتين v_x إلى مركبته وفق المحور OX و v_y وفق المحور OY نقوم بما يلي :

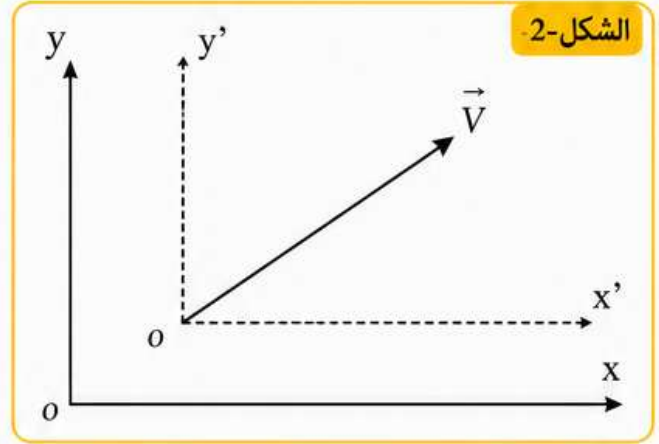
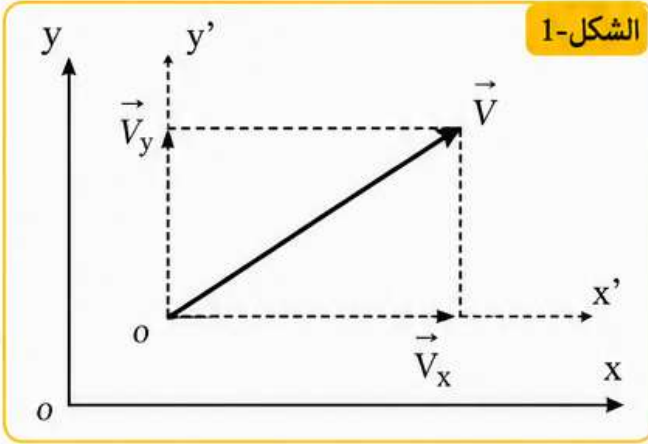
$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} \quad \text{حيث :}$$

$\vec{i}$: شعاع الوحدة وفق المحور OX

$\vec{j}$: شعاع الوحدة وفق المحور OY

● - ترسم مستقيمين مترنيين مبدأ الشعاع $\vec{V}$ الأول (OX) موازي للمحور (ox) و (OY) موازي للمحور (oy) (الشكل-1).

● - نحدد تصورات الشعاع $\vec{V}$ على المستقيمين (OX) و (OY) فنحصل على الشعاع $\vec{V}_x$ الذي يمثل حركة الشعاع $\vec{V}$ على المحور (ox) و على الشعاع $\vec{V}_y$ الذي يمثل حركة $\vec{V}$ على المحور (oy) (الشكل-2).



ملاحظة :

إذا كان لمعلم خطي ox يكون لأي شعاع $\vec{V}$ ، ليكي تكون $\vec{V}_x$ حركة واحدة ، تكون منطبقة على الشعاع الأصلي $\vec{V}$ أي :

$$\vec{V} = \vec{V}_x$$

القيمة الجبرية لشعاع شعاع :

نختار الموجب (+) لمنحى شعاع $\vec{V}_x$ الذي يرمز إليه (بدون شعاع) ، هي مقدار جبري يمثل طولية حركة الشعاع بالموجب (+) عندما تكون حركة الشعاع في الجهة الموجبة للمحور ، و طولية حركة الشعاع بالسالب (-) إذا كانت حركة الشعاع في الجهة السالبة (-) للمحور (ox) ، أي :

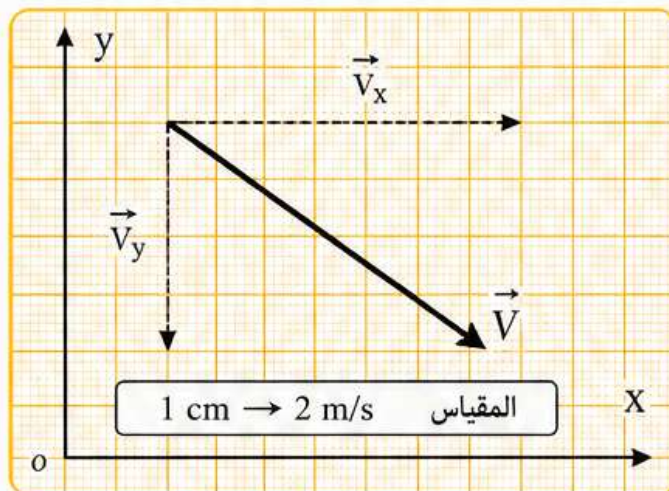
- عندما يكون الشعاع $\vec{V}_x$ في جهة المحور ox تكون :

$$v_x = + \left| \vec{V}_x \right|$$

- عندما يكون الشعاع $\vec{V}_x$ عكس جهة المحور ox تكون :

$$v_x = - \left| \vec{V}_x \right|$$

مثال :





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا